

과학에서 정책으로: OpenAlex-Overton으로 본 근거 연결 구조

김영진 · 한국과학기술정보연구원(KISTI) 글로벌R&D분석센터 선임연구원 ·
kimyoungjin06@kisti.re.kr

Data Insight (v2)

핵심 메시지

- 메시지 1: 정책근거는 고르게 분산되지 않는다. 소수 허브 채널에 집중된다.¹
- 메시지 2: 한국은 근거의 유입(한국 연구 -> 글로벌 정책)과 조달(한국 정책문헌 -> 연구)이 비대칭이다.
- 본문은 순위표가 아니라 진단 프레임이다. DOI 기반 정책문헌->학술논문 인용에서 관측되는 근거 연결 구조를 읽는다.²

English One-Page Snapshot (Draft)

- Scope: DOI-based policy-to-research linkage (Overton 2025.02 + OpenAlex 2025.06)
- Unit: 1,381,084 unique policy documents; 23,370,284 citation links; 6,532,365 unique cited works
- Message 1: Policy evidence demand concentrates in a small set of hub channels
- Message 2: Korea shows asymmetry between inbound (Korean research -> global policy) and procurement (Korean policy -> cited research countries)
- Use: diagnostic frame for repeated monitoring, not a ranking or impact score
- Methods/validity: Extended Report Methods and Appendix

읽기 안내 (10분)

- 1장: 왜 인용률보다 근거 연결 구조를 먼저 봐야 하는가(그림 1, 2, 4)
- 2장: 근거가 실제로 어디에 쌓이는가(허브 구조, 그림 5, 7, 8)
- 3장: 한국의 유입/조달 비대칭은 어디에서 발생하는가(그림 6, 9, 10, 11, 12)
- 4~5장: 다음 분기 점검 질문과 해석 범위

한눈에 보는 숫자

- 분석 대상 정책문헌(중복 제거): 1,381,084편
 - DOI 기반 정책문헌->학술논문 인용: 23,370,284건
 - 인용된 고유 논문: 6,532,365편
 - 상위 3개 도메인 점유: 88.8%
-

1. 왜 인용률이 아니라 근거 연결 구조인가

정책문헌이 과학을 몇 퍼센트 인용하는지는 출발점이다. 하지만 정책근거를 개선하려면, 근거가 어디에 축적되고 어떤 경로로 전달되는지부터 확인해야 한다.

2025년 4월 *Science*에 실린 Furnas et al. (2025)은 미국 정책문헌에서 두 가지 신호를 보여준다.

첫째, 과학논문을 1회 이상 인용하는 비중은 1995년 약 20%에서 2023년 약 35%로 상승했다.

둘째, 서로 다른 진영이 같은 논문을 함께 인용하는 비율은 문서 유형에 따라 달라지지만 대체로 한 자릿수(예: 5-6%)로 낮다.

즉 “더 자주 인용한다”와 “같은 근거를 공유한다”는 다른 질문이다.

이 질문 전환을 가능하게 하는 기반이 Overton이다.

Overton은 정책문헌 참고문헌에서 DOI를 추출해 학술논문과 매칭하는 인용 추적 데이터다(Szomszor & Adie, 2022).

다만 Overton은 정책문헌 전체의 완전한 센서스가 아니며, 본 분석도 DOI 기반 학술 인용 관측 범위로 한정된다.

동일한 Overton을 SDG 프레임으로 읽는 비교 사례도 있다.

Springer Nature SDG Impact Report는 2015-2025년 Overton 정책문헌을 SDG/비-SDG로 분류해, 학술논문 1회 이상 인용 비중이 SDG 문헌 11.6%, 비-SDG 문헌 3.4%라고 보고한다.

또한 IGO/NGO/싱크탱크의 지식 중개 역할, 글로벌 북 편중, 다수 국가의 낮은 자국 연구 인용 비중 같은 비대칭도 제시한다(Springer Nature, n.d.).

정리하면 SDG 보고서는 “목표 체계” 중심이고, 본 보고서는 “근거 연결 구조” 중심이다. 둘은 경쟁 프레임이 아니라 상호보완 프레임이다.

또한 선행연구의 대표 지표(예: 4-6%)와 본 보고서 지표는 분모가 다르므로 직접 비교하면 왜곡될 수 있다.³

1.1 질문이 등장한 배경

이 보고서의 질문은 임의로 정한 것이 아니다. 아래 세 가지 관측에서 출발했다.

- **관측 1:** 선행연구는 “얼마나 인용되는가”를 잘 보여주지만, “근거가 어디로 모이는가”는 상대적으로 덜 설명한다.
- **관측 2:** Overton-OpenAlex 결합 데이터에서는 상위 도메인·출처로 인용이 집중되는 패턴이 반복 관측된다.
- **관측 3:** 한국은 유입(한국 연구가 글로벌 정책에서 인용되는 경로)과 조달(한국 정책 문헌이 인용하는 경로)을 분리하면 서로 다른 구조 신호가 관측된다.

그래서 본문은 다음 두 질문을 점검한다.

- **Q1:** 정책근거는 분산되는가, 아니면 허브 채널에 집중되는가?
- **H1 (작업 가정):** 정책근거는 소수 허브 채널에 상대적으로 집중되는 패턴을 보일 것이다.
- **Q2:** 한국의 근거 유입과 조달은 대칭적인가?
- **H2 (작업 가정):** 한국의 유입과 조달은 도메인·국가 기준에서 비대칭 패턴을 보일 것이다.

1.2 시간과 집중: 연결 구조의 기본 패턴

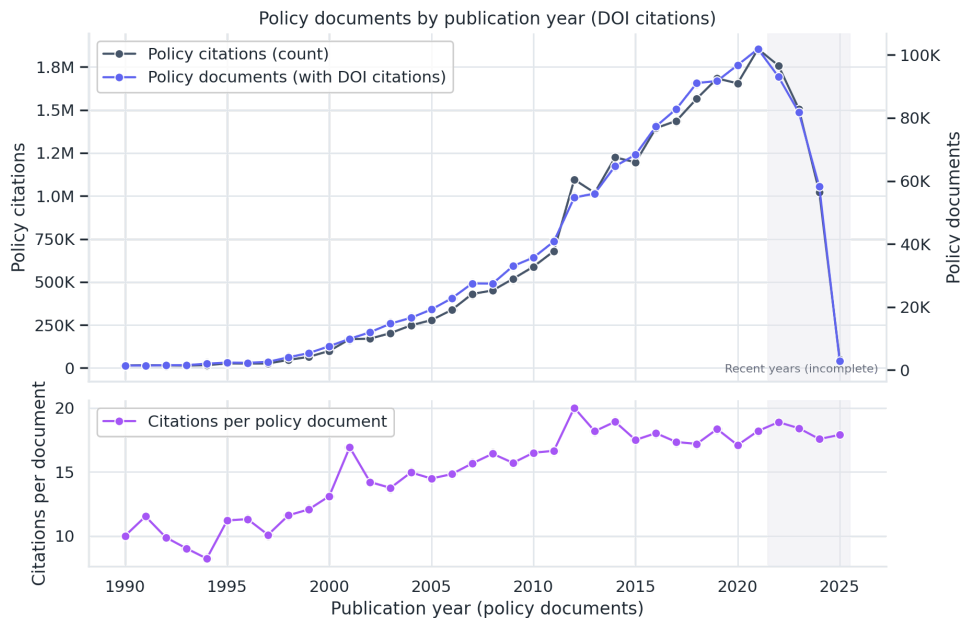


그림 1. 정책문헌 발행연도별 인용 수·문헌 수·문헌당 평균 인용 수

그림 1에서 2010년대 중반 이후 DOI 인용 규모는 빠르게 증가하고 2021년 전후 정점이 관측된다.

2022년 이후 하락 구간은 즉시 추세 반전으로 단정하기보다, 발행 후 인용이 누적되는 지

연(약 4-5년) 효과를 먼저 점검해야 한다.

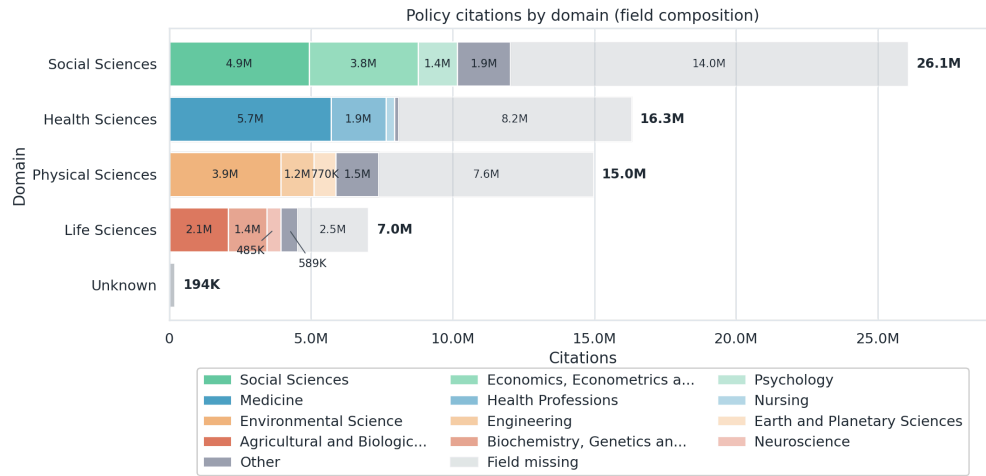


그림 2. 정책 인용 도메인별 하위 분야 구성. 각 도메인의 상위 3개 필드와 기타, 필드 정보 누락 구간 포함

그림 2는 도메인 수준의 강한 집중을 보여준다. 도메인 집계(다중라벨 합산 기준)에서 상위 3개 도메인이 88.8%를 차지한다. 이 결과는 “우열” 판단이 아니라, 정책근거 수요가 특정 의제·분야 채널에 집중되어 있다는 구조적 관측이다.

1.3 토픽은 같은 속도로 움직이지 않는다

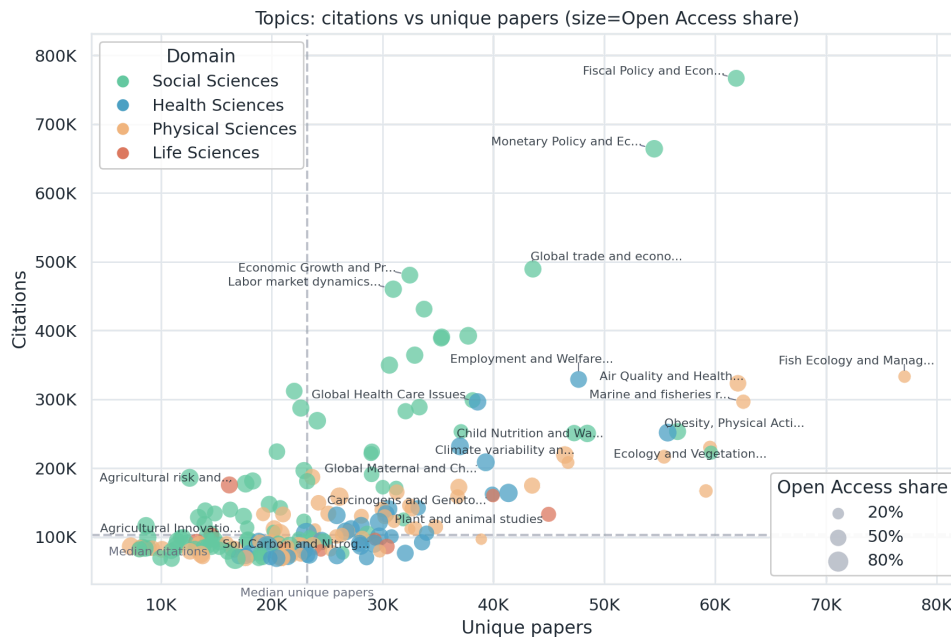


그림 3. 토픽별 정책 인용과 고유 논문 수. 라벨은 도메인별 정책 인용 상위 토픽

그림 3은 고유 논문 수와 정책 인용이 항상 같은 방향으로 움직이지 않음을 보여준다. 연구 생산량이 큰 토픽이 정책에서 반드시 많이 쓰이는 것은 아니다.



그림 4. 토픽별 인용 강도와 최근성. 라벨은 최근성 상위 토픽과 인용 강도 상위 토픽

그림 4를 함께 보면 정책근거에는 “성숙 토픽”과 “고성장 토픽”이 공존한다. 의제별로 근거 업데이트 주기와 합성 속도가 다를 수 있다는 뜻이다.

1장 소결론

인용률 숫자 하나보다 중요한 것은, 근거가 모이고 전달되는 연결 구조다.

2. 근거는 어디에 쌓이는가: 허브 구조

2장의 질문은 단순하다. 정책근거가 넓게 분산되는가, 아니면 소수 채널에 집중되는가.

2장 핵심 문장

총량과 밀도를 분리해 보면, 허브 집중 구조가 더 선명해진다.

2.1 총량과 밀도는 다른 신호다

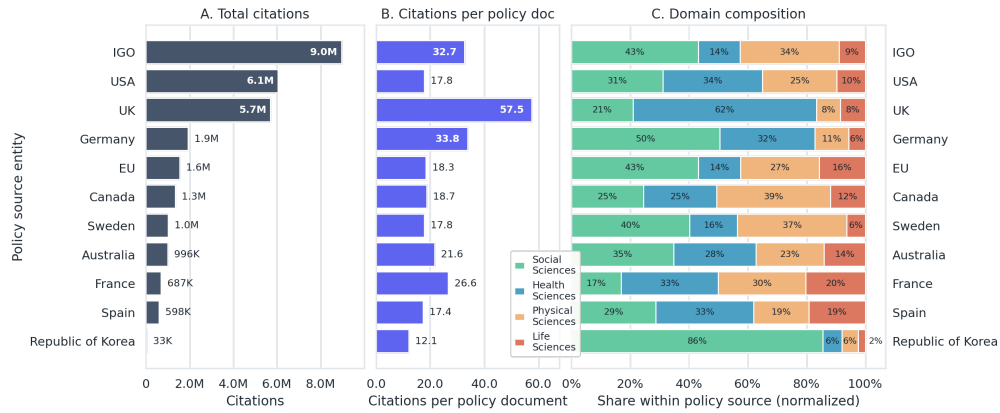


그림 5. 정책 출처 엔터티별 인용 규모와 문헌당 평균 인용 수, 그리고 인용 도메인 구성비. 상위 10개와 한국

그림 5A(총 인용량)에서는 국제기구, 미국, 영국, 유럽연합 같은 일부 출처가 크게 앞선다. 반면 그림 5B(문헌당 평균 인용 수)는 같은 순서를 보이지 않는다. 즉 “문서를 많이 만드는 채널”과 “문서 한 편에 근거를 많이 담는 채널”은 구분된다.

2.2 출처 유형이 바뀌면 근거 사용 방식도 바뀐다

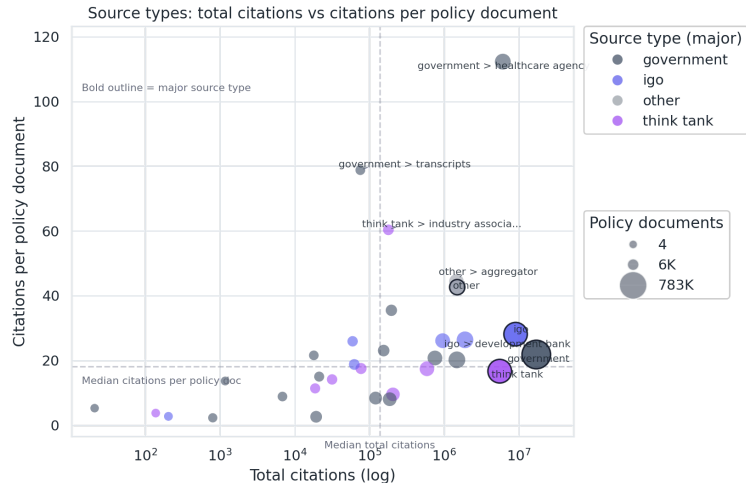


그림 7. 출처 유형별 총 인용과 문헌당 평균 인용 수

그림 7에서도 같은 패턴이 반복된다. 총량이 큰 유형이 문헌당 평균 인용까지 높다고 단정할 수 없다. 특히 출처 유형 태그는 상호배타적이지 않아(중복 가능), 점유율 자체보다 유형 간 패턴 차이를 읽는 것이 중요하다.

Share heatmap: domain x policy source type
(Selected types incl. "unspecified" cover ~90% of citations within each major; top 6 domains by citations; source-type normalized)

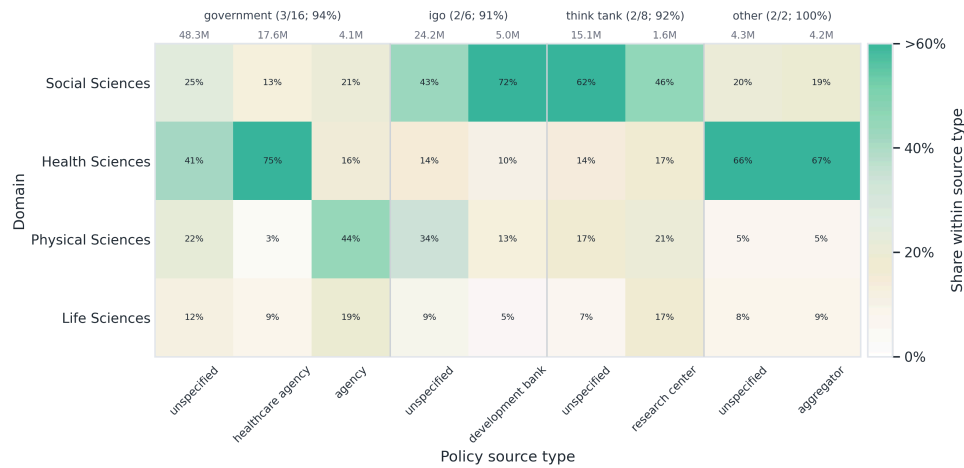


그림 8. 출처 유형×도메인 인용 비중 열지도(유형별 100% 정규화)

그림 8은 출처 유형별 도메인 구성 차이를 보여준다. 정책근거 인용은 연구 측 요인뿐 아니라 출처의 역할·의제 구성과 함께 나타난다.

2장 소결론

허브 집중은 전달 효율을 만들 수 있지만, 집중도가 높아질수록 특정 채널 변동에 민감해질 수 있다. 따라서 다음 점검에서는 상위 채널 집중도의 추세(상승/유지/완화)를 함께 본다.

3. 한국의 위치: 유입과 조달의 비대칭

3장은 한국을 “한 점수”로 보지 않는다. 유입(한국 연구가 어디에서 인용되는가)과 조달(한국 정책이 누구 연구를 인용하는가)을 분리해 읽는다.

3장 핵심 문장

한국은 “누가 한국 연구를 인용하는가”와 “한국이 누구 연구를 인용하는가”가 다르다.

3.1 한국의 도메인 수요-공급은 어긋난다

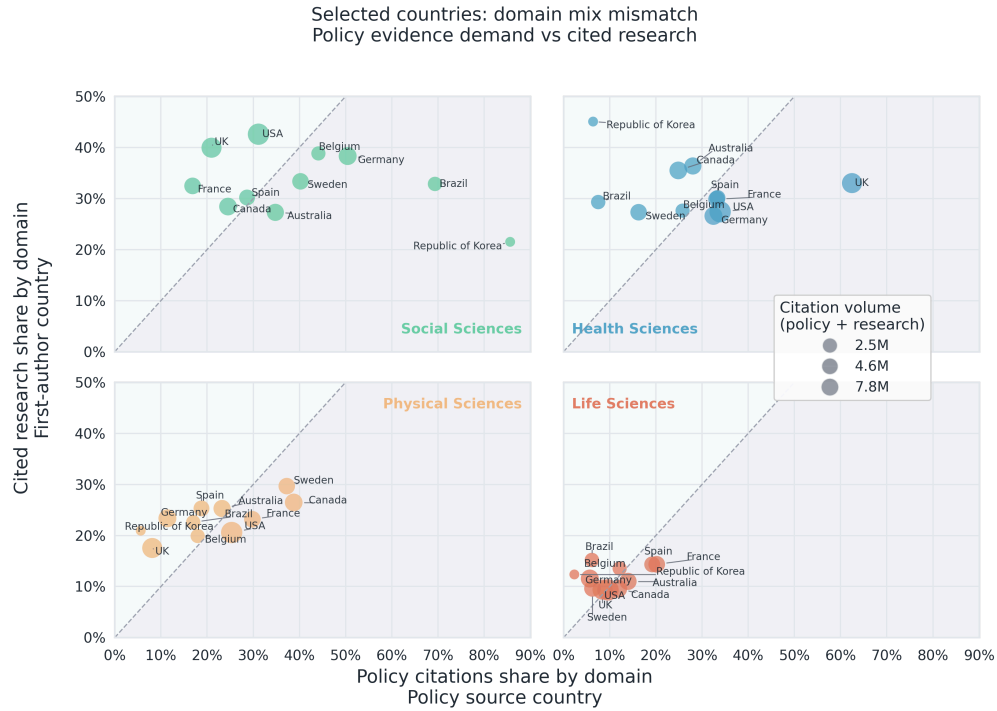


그림 6. 선택 국가별 분야 구성의 불일치: “정책이 인용하는 분야”와 “인용되는 연구의 분야”

그림 6에서 가로축은 “한국 정책이 인용한 연구의 도메인 구성”, 세로축은 “한국 연구가 글로벌 정책에서 인용되는 도메인 구성”(1저자 기준)이다.

점선은 두 구성이 같은 경우다.

한국은 Social Sciences에서 점선 아래, Health/Physical/Life에서는 점선 위에 있어 도메인별 미스매치가 관측된다.

3.2 한국 정책은 어디서 근거를 조달하는가

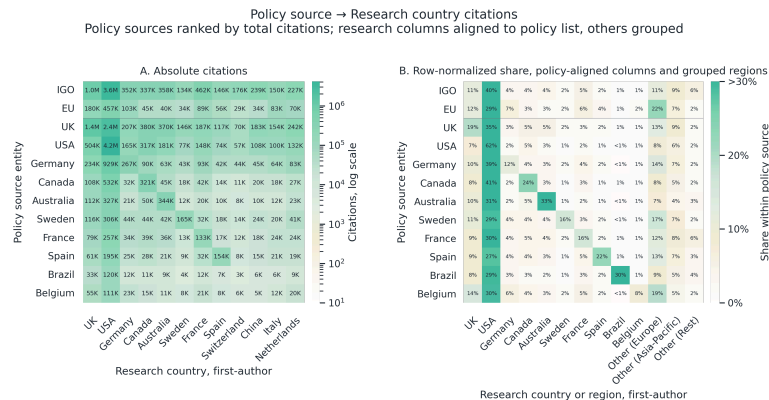


그림 9. 정책 출처 × 연구국 인용: (A) 절대 인용량, (B) 정책 출처별 정규화 비중. 정책 출처는 총 인용 기준 상위, 연구국 측은 정책 출처 목록에 맞추고

나머지는 지역 묶음. 1저자 기준

그림 9는 정책 출처별 조달선(어느 나라 연구를 끌어오는가)을 보여준다. 국제기구처럼 다자 성격이 강한 출처는 조달 포트폴리오가 상대적으로 넓고, 일부 출처는 자국 또는 특정 국가 의존이 높다.

3.3 한국의 자국 인용 비중과 두 방향 경로

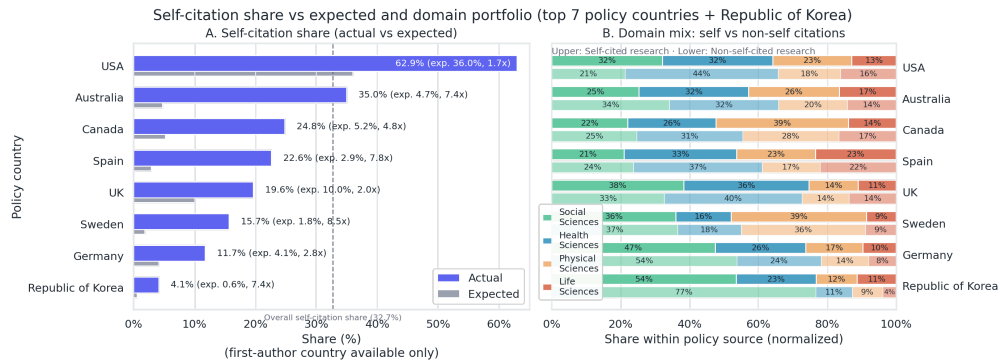


그림 10. 자국 인용 비중과 기대치 대비, 그리고 자국/비자국 인용의 도메인 구성. 정책 출처 국가 상위 7개국과 한국

그림 10 기준 한국의 자국 인용 비중은 known citations(1저자 국가코드 확인분) 기준 약 4.1%다.

한국 표본은 정책 출처 문헌 2,742편으로 작고 결측 영향이 있어, 순위 해석보다 추세 점검 지표로 읽어야 한다.

또한 기대치 대비 비교는 도메인 가중 기준선에 대한 상대 비교이지 절대평가가 아니다.

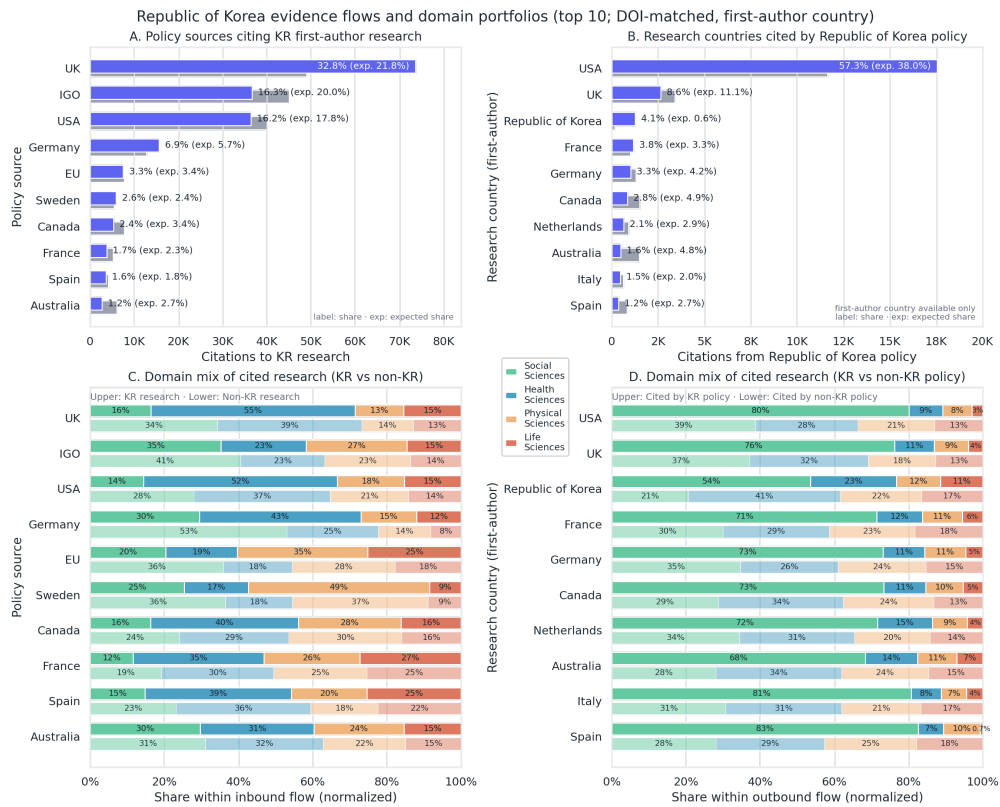


그림 11. 한국 정책문헌-연구의 두 방향 흐름과 인용 도메인 구성. 상위 10개

그림 11은 유입/조달 비대칭을 직접 보여준다.

유입 방향에서는 영국 32.8%, 국제기구 16.3%, 미국 16.2%가 큰 비중을 차지한다. 반면 조달 방향에서는 미국 연구 비중이 57.3%(known citations 기준)로 높다.

이 수치는 우열 판단보다 두 방향의 경로 차이를 확인하는 지표로 해석해야 한다.

또한 유입·조달의 비중은 각 방향 내부 정규화 값이므로, 방향 간 절대 크기를 직접 비교하는 용도로는 쓰지 않는다.

Policy-research evidence flows (top 3 imports/exports per node)

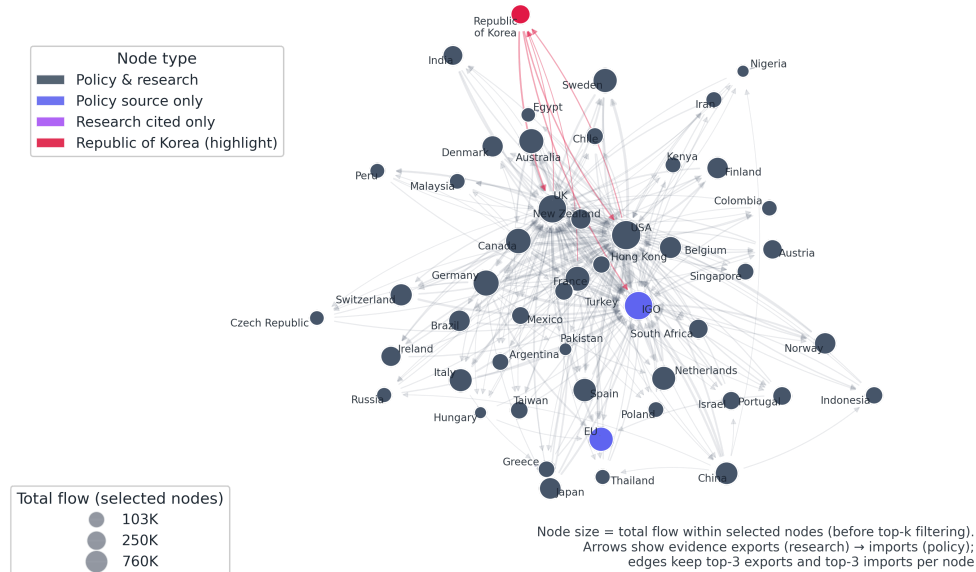


그림 12. 정책-연구 근거 흐름 네트워크. 상위 50개 노드, 각 노드 상위 3개 연결

그림 12는 이 비대칭을 네트워크 관점에서 요약한다.

상위 노드와 상위 연결만 남긴 요약 지도이므로, 완전한 전체망이 아니라 큰 경로 구조를 읽는 도구로 해석해야 한다.

3장 소결론

한국의 유입과 조달은 다른 경로 구조를 보인다. 따라서 전략도 단일 처방이 아니라 경로 별 진단이 필요하다.

4. 그래서 무엇을 점검할 것인가

4장은 “결론 강화”보다 “반복 가능한 점검”에 초점을 둔다.

4.1 다음 분기 점검 질문 (핵심 3개)

- 허브 의존 점검: 상위 출처 집중도가 전기 대비 상승하는가, 유지되는가, 완화되는가?
- 조달 포트폴리오 점검: 한국 정책문헌의 조달 포트폴리오 편중은 전기 대비 상승하는가, 유지되는가, 완화되는가?
- 반복측정 점검: 같은 지표를 6-12개월 주기로 재계산해도 방향이 유지되는가?

4.2 후속 분석 로드맵 (짧게)

- DOI 밖 인용(보고서·웹·법령) 포함
- 정책문헌 간 인용 결합
- 인용 문맥(근거 제시/배경 설명/비판) 분리
- 정책 의제 분류(SDG 등)와 토픽 분류를 연결한 이중 프레임 점검

각 절의 상세 점검 목록은 [Extended Report](#): 다음 질문에서 확인할 수 있다.

추가 그림과 진단 노트는 [Extended Report](#) 부록에서 확인할 수 있다.

4장 소결론

지금 필요한 것은 더 강한 단정이 아니라, 반복 가능한 관측 체계다.

5. 이 브리프의 해석 범위와 Extended Report 안내

5.1 이 브리프가 말하는 것

- 정책근거는 소수 허브 채널에 집중되는 구조를 보인다(그림 2, 5, 7, 8).
- 한국의 근거 유입과 조달은 서로 다른 경로 구조를 보인다(그림 6, 9, 10, 11, 12).
- 따라서 단일 순위보다 경로별 점검 체계가 우선 과제다.

5.2 이 브리프가 말하지 않는 것

- 인용량 자체를 정책 영향·성으로 직접 해석하지 않는다.
- DOI 밖 근거(웹·법령·보고서 등)는 본문 범위 밖이다.
- 한국 수치는 표본 규모와 결측·스냅샷 업데이트에 따라 변동될 수 있다.

5.3 방법론·정합성은 Extended Report에서 확인

- 범위·분모·결측 점검: [Extended Report Methods](#)
- 지표 정의와 해석 가드레일: [Extended Report Appendix B](#)
- 상세 표·추가 진단: [Extended Report Appendix](#)
- 후속 검증 질문: [Extended Report Next questions](#)

5.4 맺음말

이 보고서는 정책근거를 “얼마나”가 아니라 “어떻게 연결되는가”로 읽으려는 시도다. 핵심 결과는 두 가지다. 첫째, 근거는 소수 허브 채널에 집중된다. 둘째, 한국의 유입과 조달은 비대칭이다.

한국 비교를 더 안정적으로 읽으려면 국내 정책문헌 참고문헌을 DOI·URL 같은 식별자 기반으로 구조화해 같은 프레임으로 재계산해야 한다.

Kim, Park, & Yoon (2025)의 NKIS 기반 참고문헌 구조화 시도는 그 출발점에 해당한다.

다음 단계는 결론을 키우는 일이 아니라 관측 체계를 표준화하는 일이다.

그래야 한국의 근거 연결 구조를 같은 기준으로 반복 측정하고, 실제 개선 여부를 점검할 수 있다.

참고문헌

- Fang, Z., Dudek, J., Noyons, E., & Costas, R. (2024). *Science cited in policy documents: Evidence from the Overton database*. arXiv:2407.09854. <https://arxiv.org/abs/2407.09854>
 - Furnas, Alexander C., LaPira, Timothy M., & Wang, Dashun. (2025). Partisan disparities in the use of science in policy. *Science*, 388(6745), 362–367. <https://doi.org/10.1126/science.adt9895>
 - Kim, M., Park, J., & Yoon, J. (2025). *Examining the use of international and domestic references in policy research* (ISSI 2025 poster abstract draft; NKIS-based; #347; Poster ID: 105).
 - Pinheiro, H., Vignola-Gagné, E., & Campbell, D. (2021). A large-scale validation of the relationship between cross-disciplinary research and its uptake in policy-related documents, using the novel Overton altmetrics database. *Quantitative Science Studies*, 2(2), 616–642. https://doi.org/10.1162/qss_a_00137
 - Springer Nature. (n.d.). *From publications to policy: The impact of research towards achieving the Sustainable Development Goals (SDG Impact Report)*. <https://stories.springernature.com/sdg-impact-report/index.html>
 - Szomszor, M., & Adie, E. (2022). Overton: A bibliometric database of policy document citations. *Quantitative Science Studies*, 3(3), 624–650. https://doi.org/10.1162/qss_a_00204
-

1. 본 보고서에서 “허브”는 정책문헌에서 DOI로 매칭된 학술 인용이 특히 많이 관측되는 정책 출처를 뜻한다. 평판·품질의 평가가 아니라 구조적 관측 단위다.↵
2. 본문은 데이터 브리프 톤의 결과 요약에 집중한다. 분모·분자 정의, 매칭·결측, 지표 해석 가이드일은 Extended Report Methods와 Extended Report Appendix: 데이터 적합도에서 확인할 수 있다.↵
3. 선행연구의 4-6%(Pinheiro et al., 2021; Fang et al., 2024)는 “전체 논문 중 정책문헌에 언급된 논문 비율”이다. 본 보고서는 “Overton 정책문헌 스냅샷의 DOI 기반 정책->논문 인용”을 본다. 분모가 달라 직접 비교하면 왜곡된다.↵